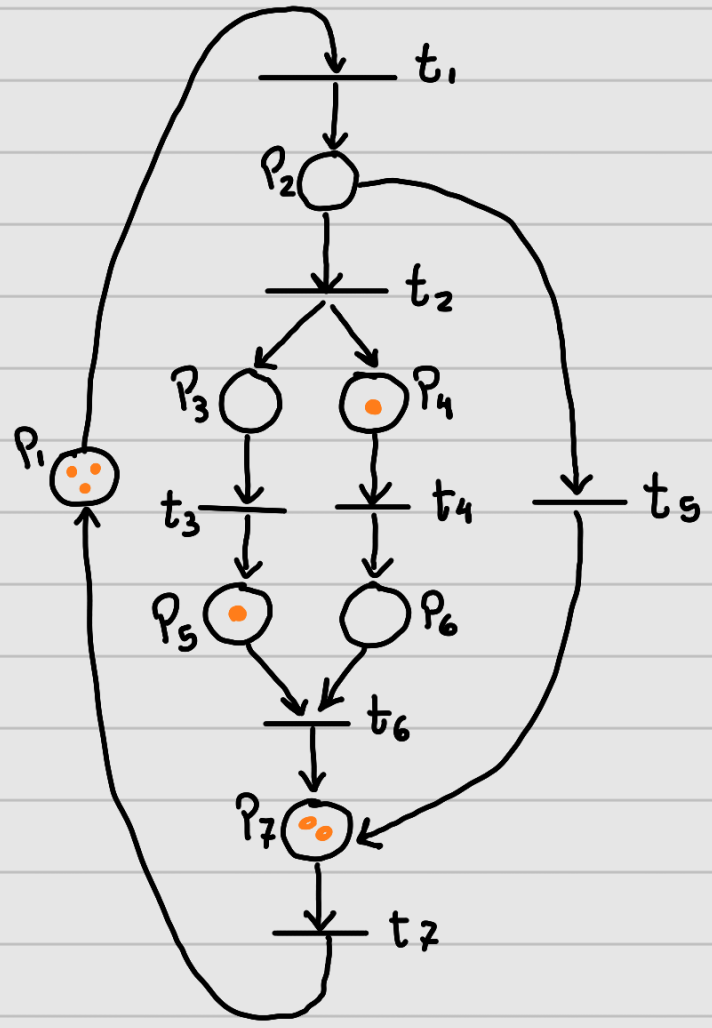
Redes de Petri

- É uma quadrupla $<P, T, Pre, Pos>$
  - ↳ P é conjunto finito de lugares de dimensão n $\{p_1, p_2, \ldots, p_n\}$
  - ↳ T é conjunto finito de transições de dimensão m $\{t_1, t_2, \ldots, t_m\}$
  - ↳ Pre é uma relação que define os arcos que ligam os lugares às transições
  - ↳ Pos é uma relação que define os arcos que ligam as transições aos lugares.

OBS: "Pre" e "Pos" são relativos às transições



- ○ : lugar
- — : transição
- → : arcos (pré e pós)

A rede de ter um de cada pelo menos.

Não pode ligar lugar-lugar nem transição-transição

Marcação de uma Rede de Petri

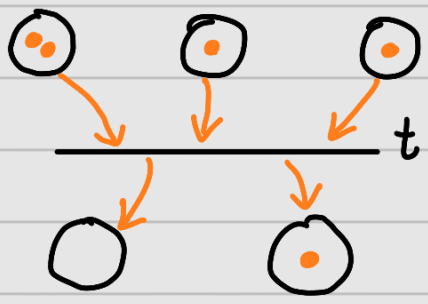
Uma rede de Petri marcada é uma rede que tem uma

fichas (tokens) nos lugares. A marcação representa o estado da rede.

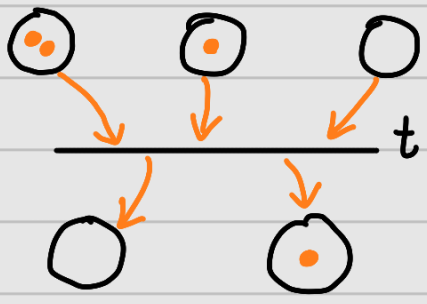
Notação: $M(P_1) = 3$

Evolução Dinâmica de uma Rede de Petri

Uma transição é sensibilizada para uma marcação dada se todos os lugares de entrada da transição têm pelo menos uma marca



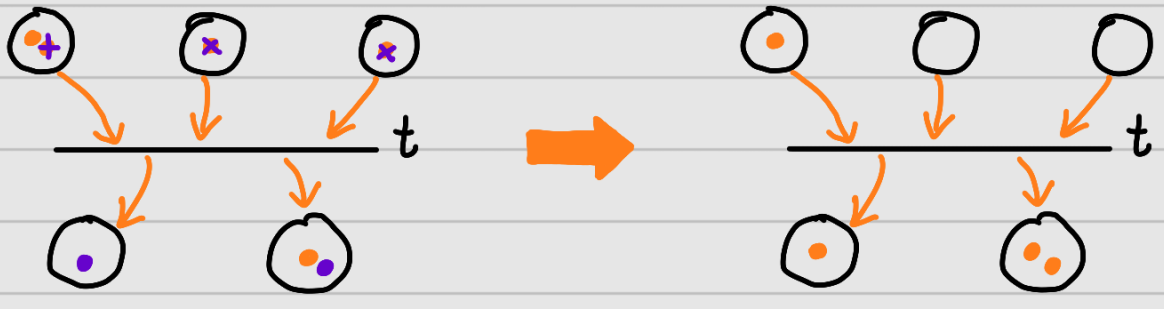
sensibilizada



não sensibilizada

Disparo de Transição

- O disparo de uma transição t considerando a marcação M que sensibiliza t consiste em remover uma marca em cada lugar de entrada de t em produzir uma marca em cada lugar de saída de t.

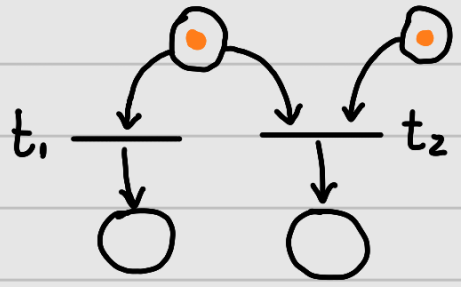


Depois do Disparo

OBS: Um disparo é instantâneo, não tem tempo de duração

- Duas transições não podem ser disparadas simultaneamente.
  - A evolução de uma Rede de Petri é assíncrona.

Duas transições t_1 e t_2 estão em conflito efetivo para uma marcação M se para a marcação, t_1 e t_2 estão sensibilizadas (as duas) mas que o disparo de uma impede o disparo de outra.



t_1 e t_2 em conflito

Uma seqüência $t_1 t_2$ pode ser disparada para uma marcação M se:
- t_1 pode ser disparada para marcação M;
- O disparo de t_1 transforma a marcação M na marcação M'
- t_2 pode ser disparada para a marcação M'

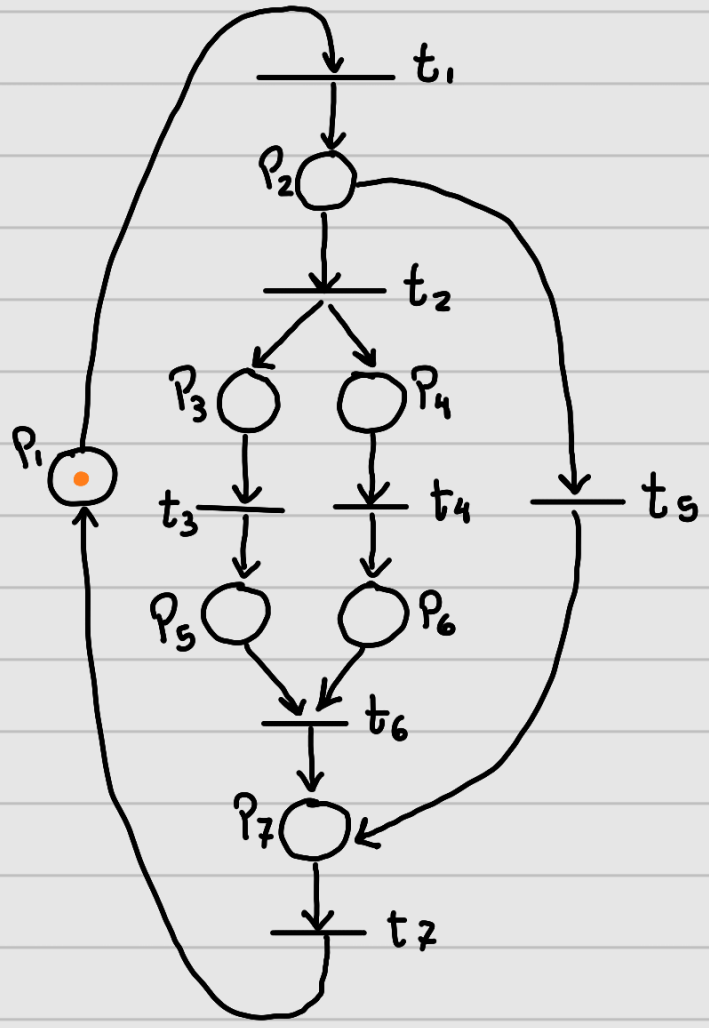
$t_1 t_2$ é então uma seqüência de disparo

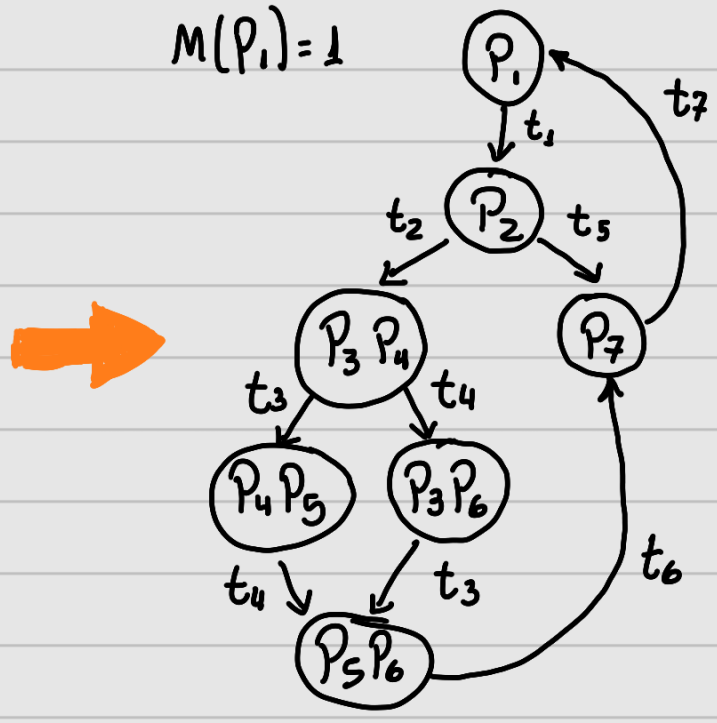
Grafo das Marcações Acessíveis

- O conjunto das marcações acessíveis de uma Rede de

Petri é o conjunto das marcações que podem ser atingidas considerando a marcação inicial.

- Assim, o grafo das marcações acessíveis é um grafo cujos vértices representam as marcações acessíveis

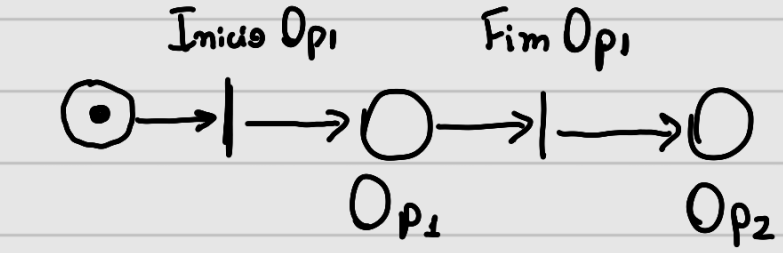


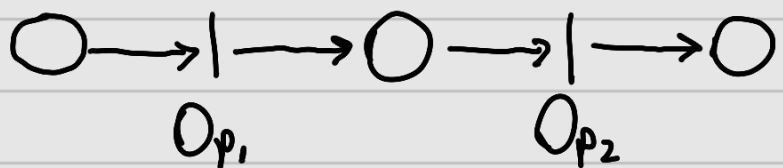


- Se a entrada é numa transição, essa transição é sempre sensibilizada, gerando infinitas marcações

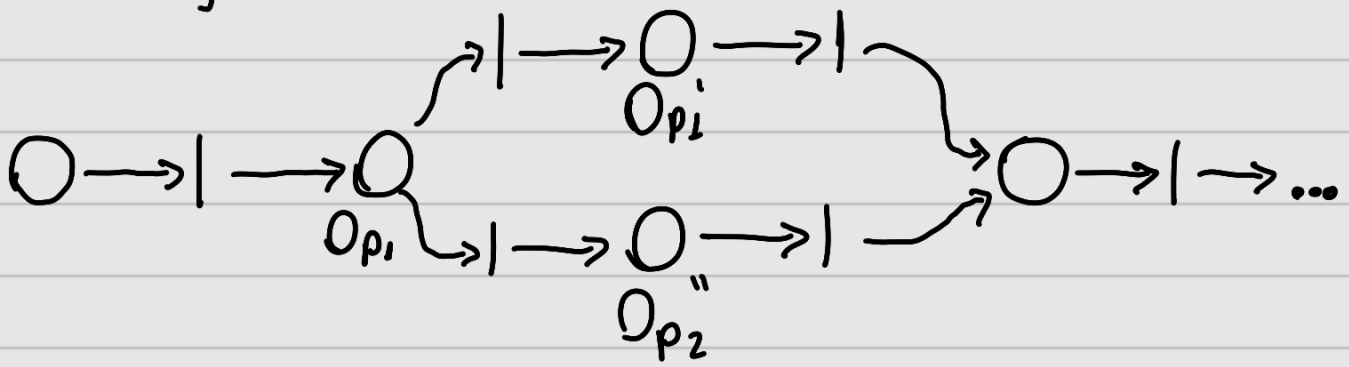
Representações Possíveis

- Atividades Sequenciais

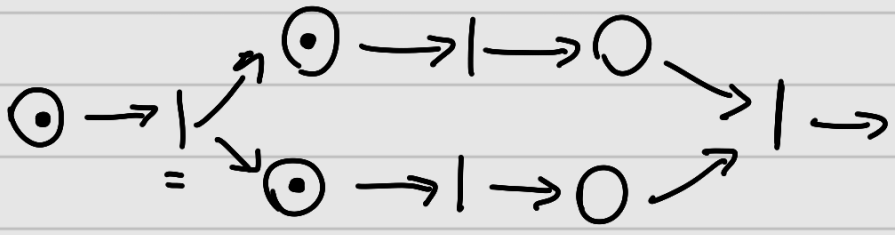




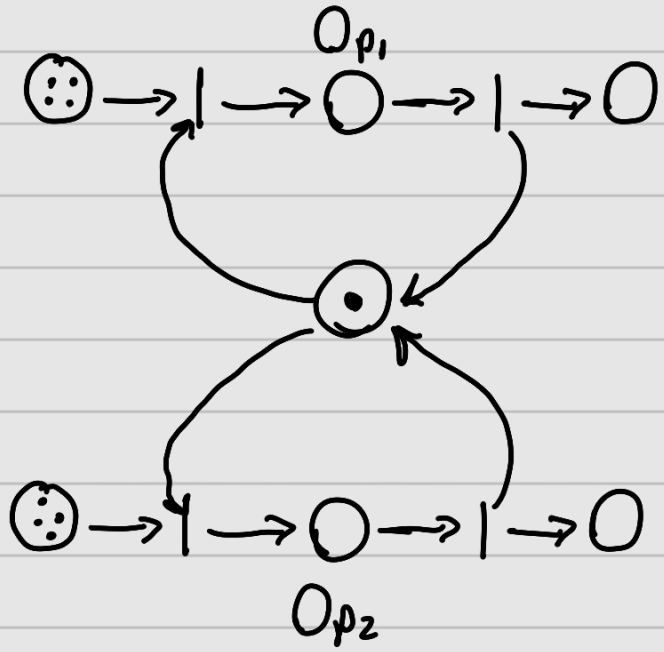
- Workflow



- Paralelismo

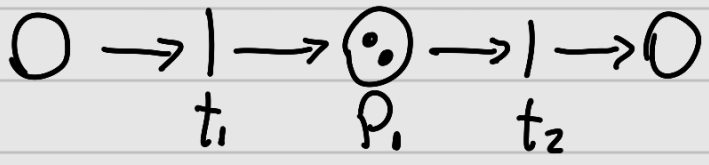


- Recursos

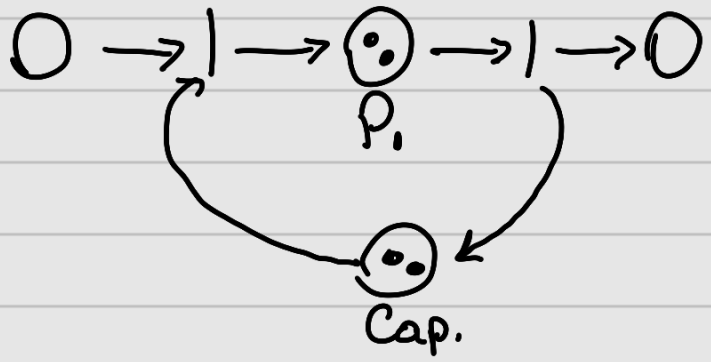


Escalonamento: gerenciamento de recursos.

- Capacidade

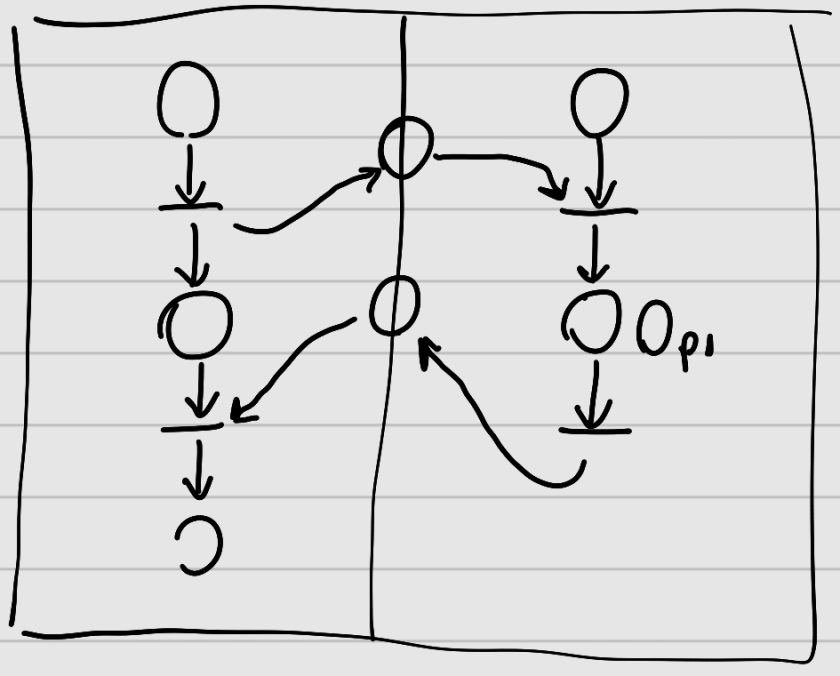


Capacidade(P_1) = 2 → t_1 deixa de ser sensibilizada.



Capacidade pode ser representada com recursos

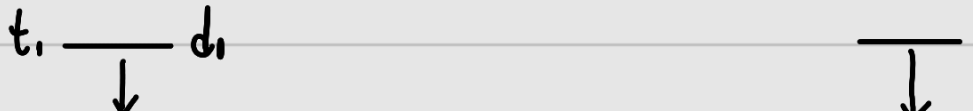
- Comunicação / Troca de Mensagens

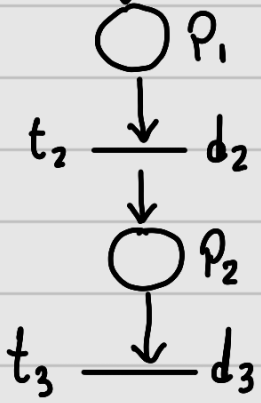


■ Rede de Petri t-temporizada

- É um par $<R, Temp>$ tal que R representa uma rede de Petri marcada e Temp representa uma função do conjunto T das transições no conjunto $\mathbb{R}+$

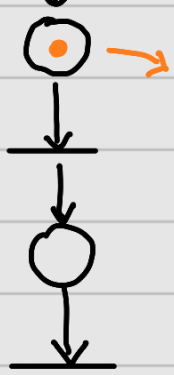
- $Temp(t_i) = d_i$ → temporização associada à transição t_i



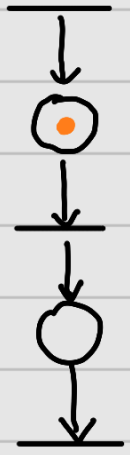


DEPOIS

DISPARO
t_1

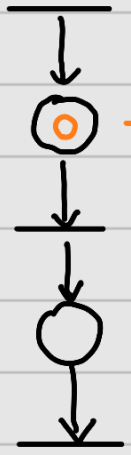


→ Ficha não reservada em P_1

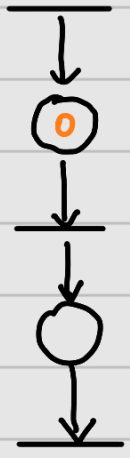


DECISÃO

DISPARO
t_2



→ Ficha reservada em P_1 durante d_1



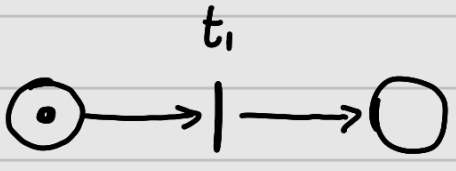
DEPOIS DE d_1

DISPARO
t_2

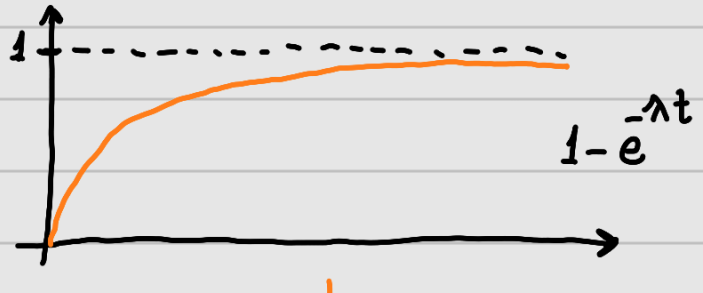


Nova ficha em P_2 não reservada

- Simulando Modelo:



dt_1 = 10 unid. tempo



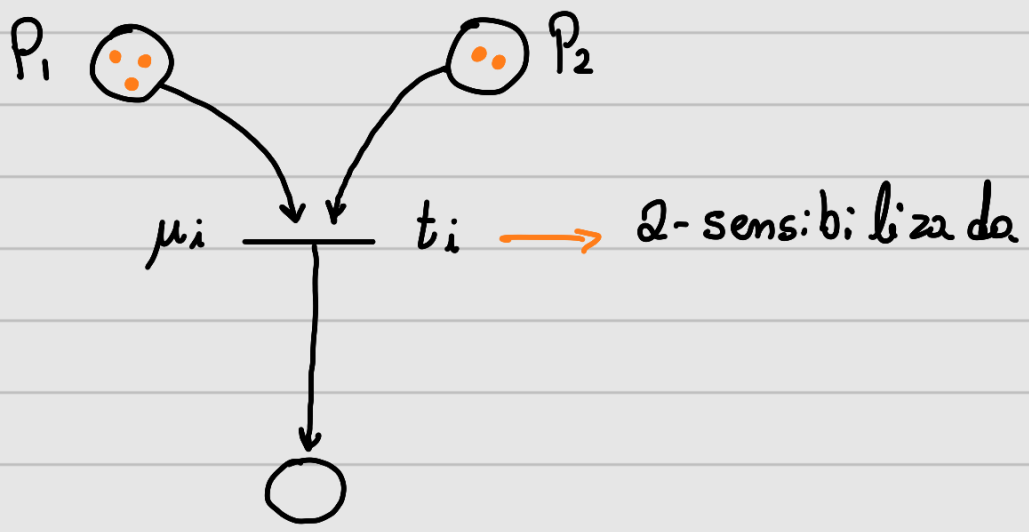
Rede de Petri Estocástica

- É uma rede de Petri t-temporizada que tem uma duração aleatória associada a cada transição
- Rede de Petri estocástica no caso Markoviano: é uma rede de Petri t-temporizada que tem uma intensidade μ_i associada a cada transição t_i com $1/\mu_i$ a duração média de disparo de cada transição.

Se a transição t_i tem uma intensidade μ_i associada se a transição t_i é Q-sensibilizada para a marcação M, então $\mu_i(M) = Q \cdot \mu_i$

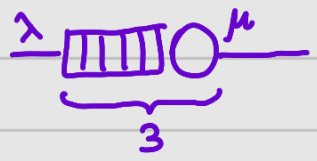
O grafo das marcações acessíveis representa então a cadeia Markoviana equivalente

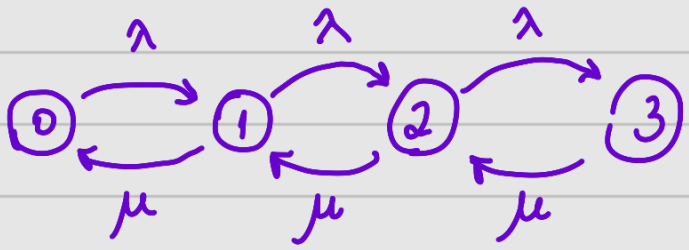
- Exemplo Q-sensibilização

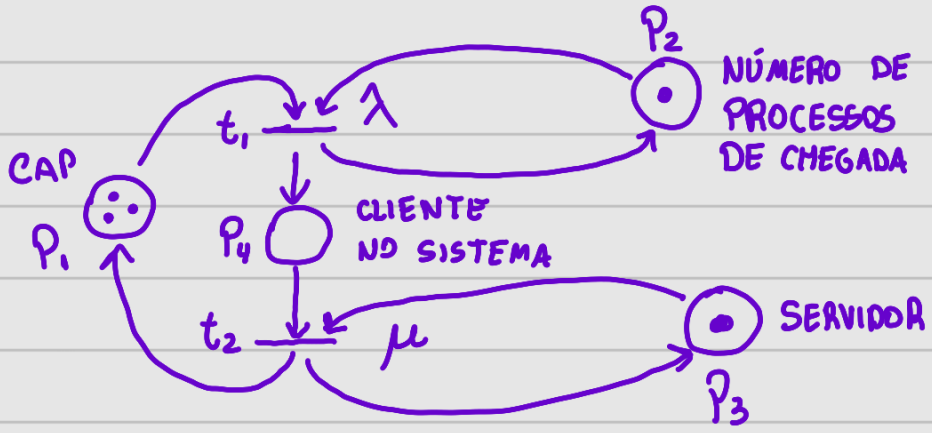


↳ Podemos juntar as duas fichas de P_2 com duas fichas de P_1

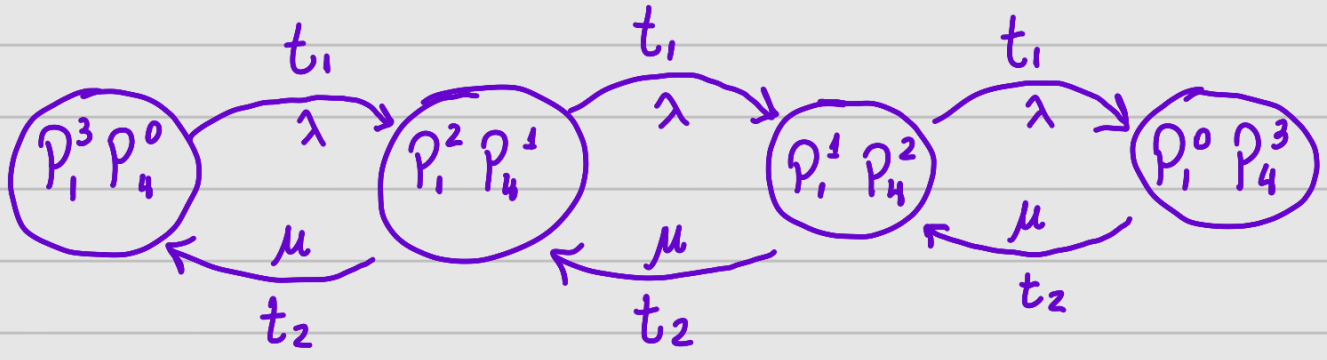
Exercício: M/M/1/3



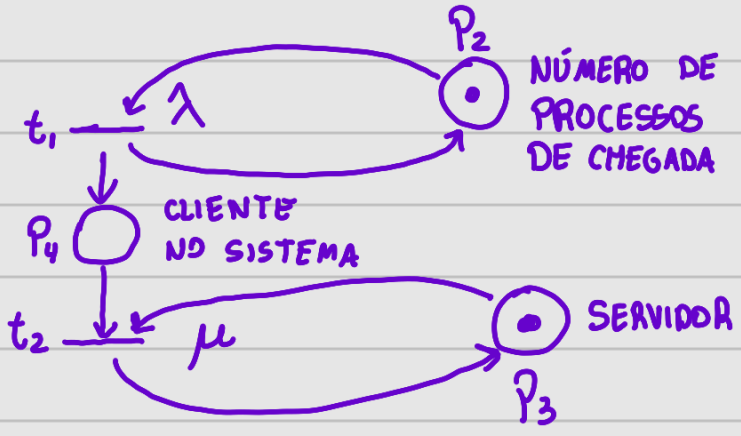


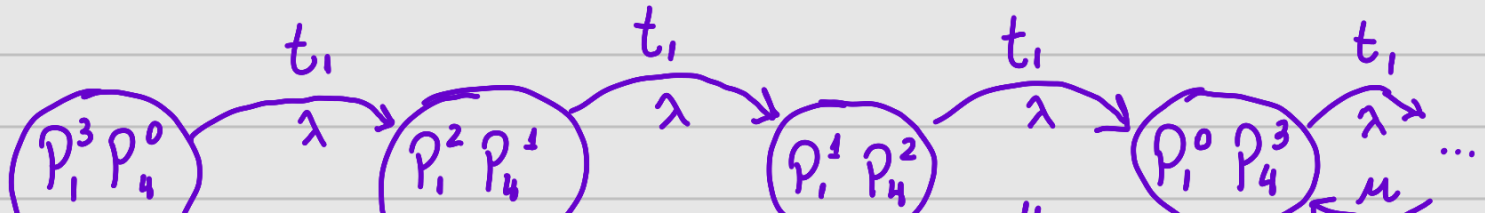


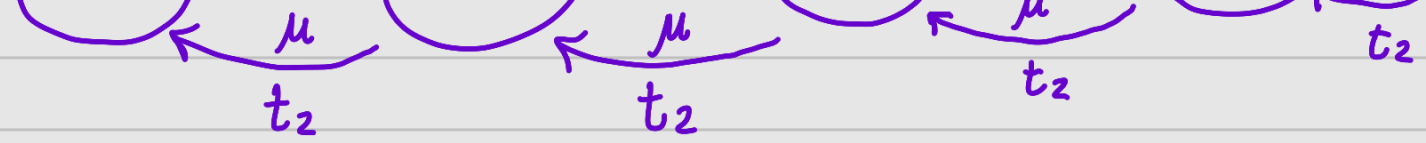
Se for M/M/2/3 terá 2 marcações no servidor



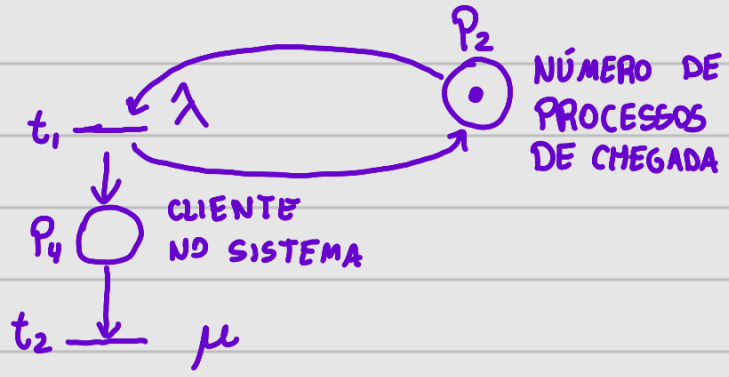
M/M/1

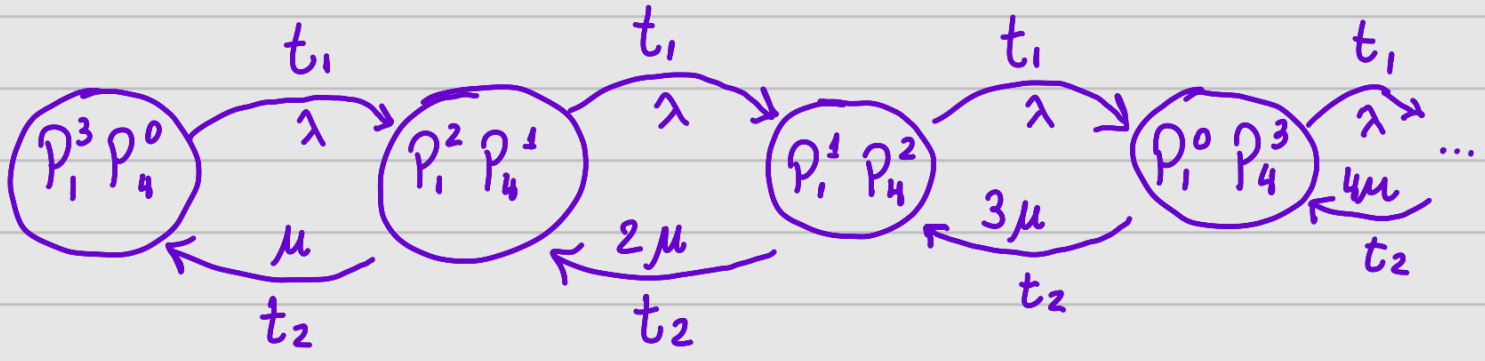






M/M/∞





Poisson Chegada

